

Übungsblatt 0b (Repetition Gleichungen und Funktionen)

R. Burkhardt, S. Domaschke, M. Ulrich HS26 Konvergenz Mathematik (koma)

Gleichungen

1. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden Gleichungen (Unbekannte x):

(a)

$$4x - \{3x - [2x - (1 - x)]\} = 0$$

(b)

$$\frac{5}{x+1} + \frac{1}{x-1} = \frac{2}{x^2-1}$$

(c)

$$\frac{8}{x^2-4} + \frac{2}{2-x} = 3x-1$$

(d)

$$2x-3 - \frac{x-5}{17} = \frac{x}{51}$$

(e)

$$(x-4a)^2 - x(x+b) = b(7x+16b)$$

(f)

$$x - \{2x - [3x - (4 - x)]\} = 2$$

(g)

$$\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-4}$$

(h)

$$x - \frac{4}{2-x} = 2 - \frac{3x-10}{x-2}$$

(i)

$$77x^2 - 66 = -11x$$

(j)

$$4x^2 - 4x = -7$$

(k)

$$x^2 + ax - 2a^2 = 0$$

(l)

$$2x^2 + 21 = 12x + 3$$

(m)

$$3x^2 + 2x - 1 = 0$$

(n)

$$4x^2 - 4x + 1 = 0$$

(o)

$$x^2 + (u - 1)x - u = 0$$

2. Aufgabe

Löse die nachfolgende Gleichung nach allen vorkommenden Variablen auf:

(a)

$$L = 2R + R\alpha$$

(b)

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

(c)

$$\frac{1}{a + \pi R} = \frac{R}{a}$$

3. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden quadratischen Gleichungen:

(a) durch Faktorisieren:

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

(b) mit der Lösungsformel:

$$2x^2 - 2x - 12 = 0$$

(c) mittels quadratischer Ergänzung:

$$3x^2 - 7x - 6 = 0$$

4. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden Gleichungssysteme:

(a)

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 3x - y = 13 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} 5x + y = -3 \\ 2x + 3y = 17 \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

(d)

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -3x + 6y = 9 \end{cases}$$

(e)

$$\begin{vmatrix} x + 4y = 7 \\ 2x - y = -4 \end{vmatrix}$$

(f)

$$\begin{vmatrix} -x + 5y = 3 \\ 4x - 3y = 5 \end{vmatrix}$$

(g)

$$\begin{vmatrix} 3x - 4y = 10 \\ x + 3y = -1 \end{vmatrix}$$

(h)

$$\begin{vmatrix} x - 2y = 1 \\ y - 2z = 2 \\ z - 2x = 3 \end{vmatrix}$$

5. Aufgabe

Bestimme für die folgenden linearen Gleichungssysteme die Lösungsmengen mit Hilfe der Cramer'schen Regel¹:

(a)

$$\begin{vmatrix} x + 2y = -1 \\ 2x + 3y = -3 \end{vmatrix}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} x - 2y = 1 \\ -2x + 4y = -2 \end{vmatrix}$$

(c)

$$\begin{vmatrix} 2x + 5y = 2 \\ 9x - 8y = 70 \end{vmatrix}$$

(d)

$$\begin{vmatrix} 5x - 8y = -34 \\ 4x + 9y = 19 \end{vmatrix}$$

(e)

$$\begin{vmatrix} 3x - 2y = -11 \\ 6x + 7y = 55 \end{vmatrix}$$

6. Aufgabe

Bestimme von den Gleichungssystemen der letzten Aufgabe die Lösungsmengen grafisch.

$$1 \left| \begin{array}{cc|c} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & = & b_2 \end{array} \right| \Rightarrow L = \left\{ \frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D} \right\} = \left\{ \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \right\}$$

Definition zweireihiger Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

7. Aufgabe (*)

Bestimme für die folgenden linearen Gleichungssysteme die Lösungsmengen mit Hilfe der Cramer'schen Regel²:

(a)

$$\begin{vmatrix} x + y + z & = & 2 \\ 2x - y - 2z & = & -2 \\ 3x + 3y + z & = & 0 \end{vmatrix}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} x - 2y + 3z & = & 4 \\ 2x - y - z & = & -2 \\ x + y + 2z & = & 1 \end{vmatrix}$$

8. Aufgabe

Gleichungssysteme mit Parametern:

(a)

$$\begin{vmatrix} y & = & m_1x + h \\ y & = & m_2x - h \end{vmatrix}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} ax + y + z & = & 1 \\ x + ay + z & = & 1 \\ x + y + az & = & 1 \end{vmatrix}$$

9. Aufgabe (*)

Bestimme die Lösungen der folgenden Textgleichungen:

- (a) Fügt man auf beiden Seiten einer natürlichen, zweistelligen Zahl die Ziffer 5 hinzu, so erhält man das 75-fache der ursprünglichen Zahl. Bestimmen Sie diese zweiziffrige Zahl.
- (b) Die drei Arbeiter A, B und C benötigen für eine Arbeit alleine $t_A = 6d$, $t_B = 9d$ und $t_C = 12d$.
 - Wie lang benötigen sie gemeinsam für diese Arbeit?
 - Wie lang benötigen sie gemeinsam, wenn der Arbeiter A nach einem Arbeitstag und Arbeiter B nach drei Arbeitstagen abgezogen werden?
- (c) Bestimmen Sie die Menge Wasser, die zu 20 Liter 60%-igem und 30 Liter 90%-igem Alkohol beigemischt werden muss, um 50%-igen Alkohol zu erhalten.
- (d) Von zwei Zahlen ist die eine um 10 grösser als die andere und das Produkt um 100 grösser als die Summe. Bestimmen Sie diese beiden Zahlen.

$$2 \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 & = & b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 & = & b_3 \end{vmatrix} \Rightarrow L = \left\{ \frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D}, \frac{D_3}{D} \right\} = \left\{ \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix} \right\}$$

Definition dreireihige Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg$$

- (e) Zwei Radfahrer befahren einen 20 km langen Rundkurs. Der schnellere Fahrer ist um $4 \frac{km}{h}$ schneller als der andere und überholt den langsameren alle 5 Runden. Bestimmen Sie die Geschwindigkeiten der beiden Radfahrer.
- (f) Die Summe aus dem Quadrat einer Zahl und 20 ist um 44 kleiner als das Produkt der Zahl mit 20. Bestimmen Sie die gesuchte Zahl.
- (g) Zwei Brüder fahren täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Der jüngere Bruder fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von $v_J = 24 \frac{km}{h}$ und der ältere mit $v_A = 18 \frac{km}{h}$. Sie erreichen gleichzeitig die gemeinsame Arbeitsstelle. Wie lange brauchen beide für die Fahrt, wenn der ältere Bruder 10 Minuten vor dem jüngeren Bruder startet. Wie weit ist zudem die Arbeitsstelle entfernt?
- (h) Ein Behälter ist mit Wasser gefüllt und kann durch zwei Ventile in 12 Sekunden entleert werden. Das eine Ventil alleine entleert den Behälter 7 Sekunden schneller als das andere. Bestimmen Sie die Entleerungszeiten für die beiden Ventile.
- (i) Fügt man einer natürlichen Zahl auf der linken Seite die Ziffer 4 hinzu, so erhält man eine Zahl, welche 131 mal grösser als der dreizehnte Teil der ursprünglichen Zahl ist. Bestimmen Sie die ursprüngliche Zahl.
- (j) Ein Behälter kann durch drei Zuleitungen gefüllt werden. Die erste Zuleitung benötigt alleine für eine ganze Füllung 12 Stunden. Die zweite Zuleitung füllt den Behälter alleine in 10 Stunden und die dritte Zuleitung alleine in 15 Stunden.
- Wie lange benötigen die drei Zuleitungen zusammen?
 - Wie lange dauert der Füllvorgang mit allen drei Zuleitungen, wenn die erste Zuleitung nach 2 Stunden ausfällt?
- (k) Welche Mengen 35%-iger und 55%-iger Salzsäure müssen zusammengemischt werden, um 100 Liter 40%-ige Salzsäure zu erhalten?
- (l) Ein Radfahrer ($v_R = 20 \frac{km}{h}$) fährt von A nach dem 30km entfernten Ort B. In B angekommen macht sich der Radfahrer unmittelbar auf die Rückfahrt zum Ort A. Wo trifft er einen Fussgänger ($v_F = 5 \frac{km}{h}$), welcher sich gleichzeitig mit dem Radfahrer von A nach B aufgemacht hat?

Funktionen

10. Aufgabe

Gegeben sind die folgenden Punkte:

$$P_1(-3, 2), P_2(1, -1), P_3(0, -1), P_4\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right), P_5(-4, -1)$$

- (a) Stellen Sie die Punkte in einem kartesischen Koordinatensystem dar.
- (b) In welchem Quadranten liegen die Punkte?
- (c) Bestimmen Sie die Abstände der Punkte vom Koordinatenursprung.
- (d) Welche Entfernung hat der Punkt P_2 vom Punkt P_1 ?

11. Aufgabe

Skizzieren Sie die Graphen der folgenden Funktionen:

(a)

$$y = f(x) = 4x - 1$$

(b)

$$y = f(x) = -2x - 3$$

(c)

$$y = f(x) = 2 - \frac{x}{3}$$

(d)

$$y = f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{3} & 0 \leq x < 3 \\ 4 - x & 3 \leq x < 4 \\ 0 & x \geq 4 \end{cases}$$

12. Aufgabe

Bestimmen Sie die Lösungsmengen der folgenden linearen Gleichungssystemen grafisch:

(a)

$$\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = -3 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ -4x + 2y = 7 \end{cases}$$

13. Aufgabe

Bestimmen Sie die Funktionsvorschrift

- (a) der linearen Funktion ($y = f(x) = m \cdot x + b$) durch die beiden Punkte $P_1(-1, -1)$ und $P_2(2, -4)$,
- (b) der linearen Funktion ($y = f(x) = m \cdot x + b$), welche die x -Achse bei $x_A = 5$ und die y -Achse bei $y_A = -2$ schneidet,
- (c) der linearen Funktion ($y = f(x) = m \cdot x + b$), welche parallel zur Geraden $y = 4x - 1$ verläuft und durch den Punkt $P(-1, -5)$ geht,
- (d) der linearen Funktion ($y = f(x) = m \cdot x + b$), welche senkrecht zur Geraden $y = 2x - 5$ verläuft und durch den Ursprung geht.

14. Aufgabe

Für die drei gebräuchlichen Temperaturskalen gilt:

Referenzpunkte	T in Kelvin (K)	γ in Grad Celsius ($^{\circ}C$)	φ in Grad Fahrenheit ($^{\circ}F$)
Schmelzpunkt Wasser	273.16	0	32
Siedepunkt Wasser	373.16	100	212

Bestimmen Sie die folgenden Funktionsvorschriften (Einheiten können weggelassen werden):

- (a) $\gamma = f(T)$
- (b) $\gamma = f(\varphi)$
- (c) $\varphi = f(\gamma)$
- (d) $T = f(\varphi)$

15. Aufgabe

Bei einer Krankenkasse kostet die Prämie bei einer Franchise von 300 CHF monatlich 350 Franken und bei einer Franchise von 2500 CHF monatlich 270 Franken.

- (a) Bestimmen Sie für beide Franchisen die Funktion jährliche Gesamtkosten K in Abhängigkeit der anfallenden Gesundheitskosten G . Dabei übernehmen die Patienten zu 100% die Gesundheitskosten bis die Franchise aufgebraucht ist. Anschliessend übernehmen die Patienten 10% der Kosten bis maximal 700 Franken. Ist dieser Selbstbehalt auch aufgebraucht, übernimmt die Kasse die weiteren Kosten.
- (b) Stellen Sie die Graphen grafisch dar und bestimmen Sie rechnerisch den Schnittpunkt.

16. Aufgabe

Zwei Taxiunternehmen A und B haben folgende Konditionen:

- A: Grundgebühr 5CHF, Fahrpreis 2CHF pro gefahrenen Kilometer
- B: Keine Grundgebühr, Fahrpreis: 2.5CHF pro gefahrenen Kilometer

- (a) Bestimmen Sie die Funktionsvorschriften für die Kosten in Abhängigkeit der gefahrenen Kilometer.
- (b) Zeichnen Sie die Graphen für die Kosten in Abhängigkeit der gefahrenen Kilometer.
- (c) Bei welcher Distanz sind die Kosten gleich? Wie hoch sind die Kosten in dieser Situation?

17. Aufgabe

Skizzieren Sie die Graphen der folgenden quadratischen Funktionen (Bestimmen Sie für das Skizzieren des Graphen die charakteristischen Grössen der Parabel):

- (a)

$$y = f(x) = 2x^2 - 4x - 16$$

(b)

$$y = f(x) = -x^2 - x + 6$$

(c)

$$y = f(x) = -2(x+2)(x-4)$$

(d)

$$y = f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}$$

(e)

$$y = f(x) = -\frac{x^2}{4} + \frac{3x}{2} - 4$$

18. Aufgabe

- (a) Gegeben sei die quadratische Funktion $y = f(x) = -2x^2 - 16x - 31$ in der Grundform. Bestimmen Sie die Scheitelpunktsform und die Nullstellenform der Funktion.
- (b) Gegeben sei die quadratische Funktion $y = f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 - 2$ in der Scheitelpunktsform. Bestimmen Sie die Grundform und die Nullstellenform der Funktion.
- (c) Gegeben sei die quadratische Funktion $y = f(x) = 5\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{5}{2}\right)$ in der Nullstellenform. Bestimmen Sie die Grundform und die Scheitelpunktsform der Funktion.

19. Aufgabe

Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $y = f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$ und bestimmen Sie aus der Grafik die Lösungsmenge

- (a) der Gleichung

$$x^3 - 5x^2 + 6x = 0$$

- (b) der Ungleichung

$$x^3 - 5x^2 + 6x > 0$$

20. Aufgabe

Für welche Werte des Parameters k haben die folgenden quadratischen Funktionen genau eine Nullstelle?

(a)

$$y = f(x) = x^2 + 2x + k^2$$

(b)

$$y = f(x) = x^2 + 2kx + 9$$

(c)

$$y = f(x) = 4x^2 + 4kx + k$$

(d)

$$y = f(x) = kx^2 - 10kx + 100$$

(e)

$$y = f(x) = x^2 - kx + \frac{k^2}{4}$$

(f)

$$y = f(x) = \frac{x^2}{k^2} + \frac{x}{2} + \frac{k^2}{16}$$

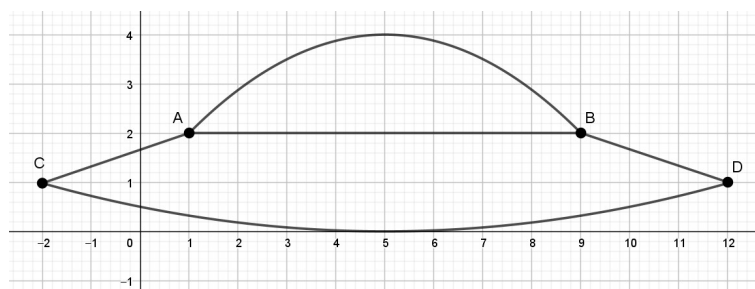
21. Aufgabe

Bestimmen Sie die Funktionsvorschrift

- (a) der quadratischen Funktion ($y = f(x) = ax^2 + bx + c$), welche die x -Achse bei $x_1 = -2$ und $x_2 = 1$ und die y -Achse bei $y_A = -2$ schneidet,
- (b) der quadratischen Funktion ($y = f(x) = ax^2 + bx + c$) mit Scheitelpunkt $S(-2, 5)$, welche durch den Punkt $P(1, -4)$ verläuft,
- (c) der quadratischen Funktion ($y = f(x) = ax^2 + bx + c$) durch die drei Punkte $A(1, -5)$, $B(2, -7)$ und $C(3, -11)$.

22. Aufgabe

Mit Hilfe von Funktionen lässt sich die Silhouette eines UFOs wunderbar darstellen. Bestimmen Sie die Funktionsgleichungen der beiden quadratischen Funktionen und der beiden linearen Funktionen, die den Umriss des UFO beschreiben:

**23. Aufgabe**

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der folgenden Kurven:

- (a) $y = f(x) = x - 2$ und $y = g(x) = x^2 - 6x + 8$
- (b) $y = f(x) = 4 - 2x$ und $y = g(x) = 7 - x^2$
- (c) $y = f(x) = -\frac{x^2}{2} + x$ und $y = g(x) = 2x^2 - 12x + 12$

24. Aufgabe

- (a) Die Parabel $y = x^2 + 4x + c$ soll die Gerade $y = 2x - 3$ berühren. Wie muss der Parameter c gewählt werden?
- (b) Bestimmen Sie die Gerade durch den Punkt $P(0, 5)$, welche die Parabel mit der Funktionsgleichung $y = -x^2 + x + 4$ tangential berührt.
- (c) Der Punkt $P(2, -1)$ liegt auf der Parabel $y = 2(x - 1)^2 - 3$. Bestimme die Gleichung der Tangente an die Parabel im Kurvenpunkt P .

25. Aufgabe

Gegeben ist die Parabel $p : y = f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 3x - 5$ und die Gerade $g : y = g(x) = 4 - \frac{2}{5}x$.

- (a) Skizzieren Sie die Graphen der beiden Funktionen im gleichen Koordinatensystem.
- (b) Bestimmen Sie die Schnittpunkte der beiden Kurven (analytisch und aus der Grafik).
- (c) Bestimmen Sie den maximalen Abstand $d = |f(x) - g(x)|$ von den beiden Kurven im Intervall zwischen den beiden Schnittpunkten.

26. Aufgabe

Ein Unternehmen verwaltet eine Liegenschaft mit 250 identischen Wohnungen. Wenn der Mietzins auf 1000 Franken angesetzt wird, können alle Wohnungen vermietet werden. Eine Erhöhung des Mietzinses um 50 Franken hat zur Folge, dass 5 Wohnungen leerstehen. Wie hoch soll das Unternehmen den Mietzins ansetzen, um die monatlichen Einnahmen zu maximieren? Welchen prozentualen Leerstand würde dies ergeben?